UMA-16 음향카메라 실험 계획서

물리 동아리 · 활동 기간 8주 · 참여 인원 4~6명 · 2026년 10월 26일 수정

1. 실험 개요

16개의 마이크가 격자로 배치된 마이크 배열(UMA-16)을 이용하여 소리가 들어오는 방향을 계산하고, 그 결과를 카메라 영상 위에 표시하는 음향카메라를 제작한다. 제작한 장치로 방향 추정의 정확도와 한계를 정량적으로 측정하는 것이 이 활동의 목표이다.

방향 추정의 정확도를 측정하려면 실제 각도를 정확히 알고 있어야 한다. 이를 위해 마이크 배열을 스테핑모터로 정해진 각도만큼 회전시키는 자동 회전판을 제작하고, 위치를 알고 있는 스피커 2개를 음원으로 사용한다. 탐구 질문은 다음과 같다.

1. 빔포밍으로 계산한 소리의 방향은 실제 각도와 얼마나 일치하는가?
2. 가까이 놓인 두 음원을 몇 도까지 구분할 수 있으며, 그 값은 파장과 배열 크기로 정해지는 이론값(약 0.886 λ/D)과 일치하는가?
3. 측정 데이터로 학습한 딥러닝 모델은 학습하지 않은 공간과 조건에서도 빔포밍보다 방향을 더 정확히 추정하는가?

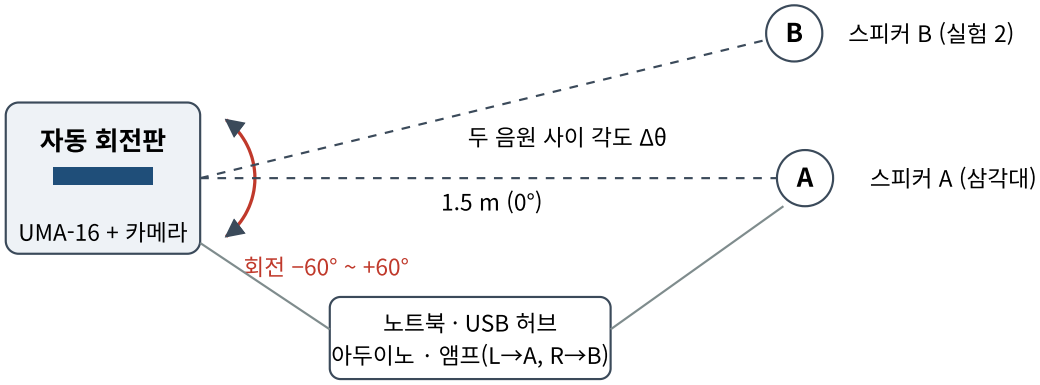


그림 1. 실험 배치 평면도

2. 구입 물품의 구성

구입 요구서의 물품은 아래 여섯 가지로 나뉜다. 하나의 장치를 이루는 부품(볼트, 커넥터, 케이블 등)이 각각 따로 판매되기 때문에 품목 수가 많아졌다. 목공 공구와 납땜 공구는 이번 활동이 끝난 뒤에도 동아리에서 계속 사용할 수 있다. 요구서의 나머지 세 줄은 물품이 아닌 국제 배송비, 관세·부가세, 국내 배송비이다.

구분	품목 수	역할
음향카메라 본체	3	소리를 녹음하고 방향을 계산하는 측정 장치와 노트북 연결
자동 회전판	14	배열을 정해진 각도만큼 돌려 실험의 기준 각도를 만드는 장치
실험용 음원	6	위치를 알고 있는 소리를 내는 스피커 2개와 구동 회로
측정·보정	2	음원까지의 거리와 기온(음속 보정) 측정
목공 공구	8	회전판 제작. 이후 동아리 공용 공구로 사용
납땜·전기 공구	9	음원 회로와 배선 제작. 이후 동아리 공용 공구로 사용

각 품목이 어느 단계에서 쓰이는지는 6장의 표에 정리하였다.

3. 장치 제작 (1~3주차)

3.1 자동 회전판

1. 판매처에서 재단해 받은 12mm 자작합판에 직각자로 회전 중심과 모터 고정 구멍(간격 31mm)의 위치를 표시한다. 판을 F클램프로 작업대에 고정하고, 충전 드릴과 스페이드 비트로 모터판에 지름 25mm, 세움판에 지름 32mm 구멍을 뚫는다. 나사와 볼트 구멍은 HSS 드릴비트로 뚫는다. 받침대용 삼각형 조각은 목공톱으로 자르고, 자른 면은 샌딩스펀지로 다듬는다.
2. 목재용 나사로 상자를 조립한다. 조립한 뒤에는 커플링의 고정나사에 렌치가 닿지 않으므로, 플랜지 커플링을 먼저 모터 축에 끼워 고정나사를 조인 다음 모터를 모터판 아래에 M3×16 볼트로 고정한다. 레이지수전 베어링의 윗판은 회전판에, 아랫판은 모터판에 볼트로 고정하고, 회전판을 덮은 뒤 커플링의 플랜지를 회전판에 고정한다. 회전판의 무게를 베어링이 받으므로 모터 축이 기울지 않고, 회전 각도의 오차가 줄어든다. 커플링과 베어링의 실제 치수는 물품이 도착하면 다시 재어 이 순서가 가능한지 확인한다.
3. UMA-16을 M3 서포트로 세움판에서 10mm 띄워 고정한다. 마이크 면이 회전축 위에 오도록 위치를 맞춘다.
4. 아두이노와 CNC 쉴드에 모터와 12V 전원을 연결한다. 점퍼 캡으로 1/16 마이크로스텝(1회전 3200스텝, 1스텝 0.1125°)을 설정하고, 멀티미터로 모터 드라이버의 전류를 조정한다. 리밋 스위치를 측정 범위 밖인 약 −70° 위치에 달아 전원을 켤 때마다 원점을 자동으로 찾도록 하고, 남는 스위치 1개는 +70° 쪽 비상 정지로 쓴다. 이동할 때는 목표 각도를 매번 원점 기준의 스텝 수로 환산하여 오차가 쌓이지 않게 한다.

사용 물품 자작합판 12mm (재단) ×2, 직각자, F클램프 ×2, 충전 드릴 (WORX 12V), 스페이드 비트 (16~32mm), HSS 드릴비트 19종, 미니 목공톱, 샌딩스펀지 ×2, 목재용 나사 3.5×32 ×2봉, NEMA17 스테핑모터 (케이블 포함), M3×16 렌치볼트 ×10, 레이지수전 회전 베어링, 볼트·너트 세트, 플랜지 커플링 5mm, M3 서포트 10mm, 목공용 접착제, 아두이노 UNO + CNC 쉴드 + A4988, DC 12V 2A 어댑터, DC잭 터미널 젠더, 점퍼 캡, 디지털 멀티미터, 리밋 스위치 ×2

3.2 실험용 음원

지름 2인치의 소형 스피커 2개를 합판 조각으로 만든 작은 통에 넣어 스피커 A와 B를 만든다. 스피커선과 오디오 케이블을 앰프 모듈에 납땜하여, 노트북 이어폰 단자의 왼쪽 채널은 스피커 A로, 오른쪽 채널은 스피커 B로 출력되게 한다. 앰프의 두 출력은 서로 연결하지 않고 스피커마다 선을 따로 쓴다. 이렇게 하면 두 음원을 따로 켜고 끌 수 있다. 시판 블루투스 스피커는 두 채널을 따로 출력할 수 없고 크기가 커서 점음원으로 보기 어렵기 때문에 직접 제작한다.

납땜은 실리콘 내열매트 위에서 하며, 확대경 스탠드의 집게로 선을 고정한다. 피복은 와이어 스트리퍼로 벗기고, 납땜한 부분은 열수축 튜브로 절연한다.

사용 물품 2인치 스피커 유닛 ×2, 앰프 모듈 PAM8403, USB 전원 케이블, 스피커 케이블 10m, 3.5mm 스테레오 케이블, 하코 FX-600 인두기 (+실납·페이스트), 납땜 확대경 스탠드, 와이어 스트리퍼, 니퍼, 핀셋 세트, 솔더윅, 열수축 튜브, 실리콘 내열매트

4. 실험

실험 1. 방향 추정의 정확도와 빔 폭 (4주차)

빔포밍으로 계산한 방향이 실제 각도와 얼마나 다른지 측정하고, 같은 데이터로 배열의 빔 폭을 구한다.

1. 스피커 A를 삼각대에 올려 마이크 배열 중심과 같은 높이로 맞추고, 줄자로 재어 배열 앞 1.5m에 둔다. 원점을 찾은 뒤 카메라 화면 가운데 십자선에 스피커 A가 오는 위치를 0°로 한다.
2. 회전판으로 배열을 −60°에서 +60°까지 5° 간격(25개 위치)으로 회전시킨다. 배열이 회전하면 배열을 기준으로 음원이 같은 각도만큼 이동한 것과 같다.
3. 각 위치에서 1, 2, 4, 6, 8 kHz의 순음과 백색 잡음을 3초씩 재생하고, UMA-16으로 16개 채널을 동시에 녹음한다. 같은 측정을 3회 반복한다. 측정 전에 모터 드라이버를 켠 상태와 끈 상태에서 무음을 녹음해 비교하고, 드라이버 소음이 녹음되면 녹음하는 동안 드라이버를 끈다.
4. 온습도계로 측정한 기온 T로 음속 $v = 331.3 + 0.606T$ (m/s)를 구하고, 지연-합 빔포밍으로 소리의 방향을 계산한다. 계산하는 방향의 범위는 ±90°로 두고, 카메라 화면에 겹쳐 보일 때만 화각에 맞춰 자른다.

5. 추정 각도와 모터 각도의 차이를 각도별로 그래프로 나타낸다. 0°를 맞출 때 생긴 일정한 치우침(평균 오차)과 측정마다 흩어진 정도(표준편차)를 나누어 구하고, 주파수가 낮을수록, 회전 각도가 클수록 오차가 커지는지 확인한다.
6. 빔포밍 방향을 0°로 고정한 채 배열을 돌리며 얻은 출력을 회전 각도에 대해 그리면 실제 배열의 빔 패턴이 된다. 주파수별 빔 폭을 이론값 0.886 λ/D와 비교하고, 6·8 kHz에서 회전 각도가 클 때 실제 음원이 없는 방향에 봉우리가 생기는 현상(앨리어싱)이 나타나는지 확인한다.

실험 2. 두 음원의 구분 (5주차)

가까이 놓인 두 음원을 몇 도까지 구분할 수 있는지 측정하고 이론값과 비교한다.

1. 스피커 A와 B를 각각 삼각대에 올려 배열에서 1.5m 떨어진 원 위에 둔다. 두 스피커 사이의 각도 Δθ는 주파수마다 다르게 시작하여(2 kHz 90°, 4 kHz 50°, 6·8 kHz 30°) 5°씩 줄이고, 두 봉우리가 합쳐지기 시작하는 근처에서는 2.5°씩 줄인다.
2. Δθ는 회전판으로 정한다. 스피커를 하나씩 켜고, 빔포밍 결과에서 그 스피커가 정면(0°)에 오는 모터 각도를 각각 찾아 두 값의 차이를 Δθ로 한다. 줄자로 잰 위치는 확인용으로만 쓴다.
3. 노트북의 왼쪽과 오른쪽 채널로 서로 다른 난수로 만든 좁은 대역 잡음(중심 주파수 2, 4, 6, 8 kHz, 1/3옥타브 폭)을 동시에 낸다. 같은 주파수의 순음 두 개는 위상 관계가 고정되어 서로 간섭하므로 독립된 두 음원이 되지 않는다.
4. 빔포밍 결과에서 두 봉우리 사이에 골이 생기는 가장 작은 Δθ를 구분할 수 있는 최소 각도로 한다.
5. 측정값을 이론값 0.886 λ/D(λ: 파장, D: 배열의 폭 = 4 × 42mm = 168mm)와 비교한다. 정확히 계산한 값은 2 kHz에서 약 55°, 4 kHz에서 약 27°, 6 kHz에서 약 18°이다. 8 kHz에서는 마이크 간격(42mm)이 반파장보다 넓어져 실제 음원이 없는 방향에 봉우리가 생기는지도 함께 관찰한다. 1 kHz는 어떤 각도에서도 두 음원이 분리되지 않음을 확인하는 대조 조건으로 한 번 측정한다.

실험 3. 빔포밍과 딥러닝의 비교 (6~8주차)

빔포밍과 딥러닝 중 어느 방법이 방향을 더 정확히 추정하는지, 학습하지 않은 조건에서 비교한다.

1. 아두이노 프로그램이 리밋 스위치로 원점을 찾은 뒤, −60°에서 +60° 사이의 무작위 각도로 회전, 소리 재생, 16채널 녹음, 저장을 반복하도록 한다. 실제 각도는 모터의 스텝 수로 알 수 있으므로 사람이 정답을 따로 기록할 필요가 없고, 하룻저녁에 수천 개의 데이터를 모을 수 있다. 50회마다 원점을 다시 찾아 모터가 스텝을 잃지 않았는지 확인한다.
2. 같은 방법으로 다른 공간이나 다른 날, 다른 음원 거리에서 시험용 데이터를 따로 모은다. 같은 공간에서 한 번에 모은 데이터를 학습용과 시험용으로 나누면 그 방의 반사 특성까지 학습되어 딥러닝의 성능이 실제보다 좋게 나오기 때문이다.
3. 녹음에서 마이크 쌍마다 도착 시간차 정보(GCC-PHAT)를 계산해 입력으로 하고, 각도를 연속값으로 예측하는 신경망을 클라우드 GPU(기존에 사용하던 RunPod)에서 학습시킨다.
4. 시험용 데이터에 대해 딥러닝, 지연-합 빔포밍, 그리고 다른 고전적 방법(SRP-PHAT, MUSIC)의 평균 오차와 최대 오차를 비교한다. 잡음을 더한 조건에서도 비교한다.

사용 물품 (실험 1~3 공통) UMA-16 v2 마이크 배열 (+카메라), USB 연장 케이블 3m, USB 허브 (USB-C), 아두이노 UNO + CNC 쉴드 + A4988, NEMA17 스테핑모터 (케이블 포함), DC 12V 2A 어댑터, 리밋 스위치 ×2, 앰프 모듈 PAM8403, 2인치 스피커 유닛 ×2, 스피커 케이블 10m, 삼각대 ×2, 디지털 온습도계, 줄자

5. 안전 수칙

- 인두기는 사용하지 않을 때 반드시 거치대에 두고, 납땜은 내열매트 위에서 한다. 납땜한 부분은 열수축 튜브로 절연한다.
- 드릴과 톱을 사용할 때는 판을 F클램프로 고정하며, 자른 면은 샌딩스펀지로 다듬는다.
- 모터 전원은 12V, 앰프 전원은 5V이며, 연결하기 전에 멀티미터로 전압과 극성을 확인한다. 모터 선은 전원을 끈 상태에서만 연결하거나 분리한다.

6. 물품별 사용 단계

번호는 구입 요구서의 번호이다. 2번(국제 배송비), 3번(관세·부가세), 45번(국내 배송비)은 물품이 아니므로 제외하였다. '제작'은 3장의 장치 제작 단계를 뜻한다.

번호	품목	제작	실험 1	실험 2	실험 3	용도
1	UMA-16 v2 마이크 배열 (+카메라)		●	●	●	16개 마이크로 소리를 동시에 녹음하고 카메라 영상 위에 소리 지도를 겹쳐 보여 주는 측정 장치
4	아두이노 UNO + CNC 쉴드 + A4988	●	●	●	●	회전판 모터를 정해진 각도로 돌리는 제어기
5	NEMA17 스테핑모터 (케이블 포함)	●	●	●	●	배열을 0.1° 단위로 회전 (1/16 마이크로스텝, 3200스텝/회전)
6	DC 12V 2A 어댑터	●	●	●	●	모터 전원
7	DC잭 터미널 젠더	●				어댑터를 CNC 쉴드 전원 단자에 연결
8	플랜지 커플링 5mm	●				모터 축과 회전판을 연결
9	레이지수전 회전 베어링	●				회전판 무게를 받쳐 모터 축의 기울어짐과 각도 오차를 줄임
10	자작합판 12mm (재단) ×2	●				회전판 상자·회전판·세움판, 스피커 통 재료 (1장은 여분)
11	볼트·너트 세트	●				레이지수전(M4)·UMA-16 앞쪽(M3) 고정
12	M3×16 렌치볼트 ×10	●				모터와 UMA-16을 12mm 판에 고정
13	M3 서포트 10mm	●				UMA-16을 판에서 10mm 띄워 뒷면 부품 보호
14	앰프 모듈 PAM8403	●	●	●	●	노트북 소리를 증폭해 스피커 A·B를 각각 구동
15	USB 전원 케이블	●				앰프 5V 전원
16	2인치 스피커 유닛 ×2	●	●	●	●	실험용 음원 A·B (작아서 점음원에 가까움)
17	스피커 케이블 10m	●	●	●	●	앰프와 1.5m 떨어진 스피커 연결
18	3.5mm 스테레오 케이블	●				노트북 이어폰 단자 → 앰프 입력
19	삼각대 ×2		●	●	●	스피커를 배열과 같은 높이·정해진 위치에 고정
20	디지털 온습도계		●	●	●	온도로 음속 보정: v = 331.3 + 0.606T (m/s)
21	줄자		●	●	●	음원 거리 1.5m·음원 간격 측정
22	USB 연장 케이블 3m		●	●	●	회전판 위 UMA-16과 노트북 연결
23	충전 드릴 (WORX 12V)	●				합판 구멍 뚫기, 나사 조이기
24	스페이드 비트 (16~32mm)	●				모터판 Ø25 구멍, 카메라 선 Ø32 구멍
25	HSS 드릴비트 19종	●				나사 기초 구멍 2mm, 볼트 구멍 4·5mm, 축 구멍 8mm
26	리밋 스위치 ×2	●	●	●	●	전원을 켤 때마다 원점을 자동으로 찾음 (모든 실험의 기준 각도, 1개는 +쪽 비상 정지)
27	목공용 접착제	●				세움판 받침대·스피커 통 접착
28	하코 FX-600 인두기 (+실납·페이스트)	●				스피커·앰프·리밋 스위치 배선 납땜
29	납땜 확대경 스탠드	●				납땜할 선을 집게로 고정 + 인두기 거치
30	니퍼	●				전선·부품 다리 자르기
31	핀셋 세트	●				작은 선·부품 잡기
32	솔더윅	●				잘못 묻은 납 제거
33	열수축 튜브	●				납땜 부위 절연 (합선 방지)
34	USB 허브 (USB-C)		●	●	●	UMA-16·카메라·아두이노를 노트북 하나에 동시 연결
35	점퍼 캡	●				A4988을 1/16 마이크로스텝으로 설정
36	미니 목공톱	●				받침대 삼각형·스피커 통 조각 자르기
37	육각렌치 세트	●				M3 렌치볼트 조이기
38	F클램프 ×2	●				톱질·드릴 작업 시 판 고정, 접착 시 압착 (안전)
39	직각자	●				모터 구멍 간격(31mm)·회전 중심·직각 표시 (각도 정확도에 직결)
40	샌딩스펀지 ×2	●				자른 면 거스러미 제거 (안전)
41	목재용 나사 3.5×32 ×2봉	●				회전판 상자 조립
42	와이어 스트리퍼	●				스피커선·오디오선 피복 벗기기
43	실리콘 내열매트	●				납땜 작업대 보호 (화상·책상 손상 방지)
44	디지털 멀티미터	●				A4988 전류 설정, 배선·극성 확인